

Sistema de Inscripciones y Matriculación - App Flutter

Aplicación móvil desarrollada en **Flutter (Dart)** que permite gestionar estudiantes, cursos y sus respectivas inscripciones mediante operaciones CRUD completas, consumiendo una API externa en Azure.

Arquitectura y Tecnologías

- **Frontend:** Flutter (Dart), implementando UI dinámica con `ListView`, `StatefulWidgets`, y `FutureBuilder`.
- **Ciente de Red:** Paquete `http` nativo de Dart para peticiones asíncronas RESTful.
- **Backend:** API REST consumida mediante protocolo HTTP.

Flujo Transaccional

La aplicación está diseñada bajo una estructura de catálogos y un flujo transaccional maestro-detalle integrados en un `BottomNavigationBar`:

1. **Gestión de Catálogos:** Permite realizar operaciones CRUD sobre las entidades base (Estudiantes y Cursos).
2. **Proceso de Inscripción:**
 - Al iniciar una matrícula, la app permite elegir un estudiante desde una lista desplegable, fijar la fecha, y agregar cursos usando `checkboxes`.
3. **Interacción con UI:** La app interactúa con la API REST enviando y recibiendo JSON, mostrando notificaciones en pantalla (`SnackBar`) y diálogos de confirmación (`AlertDialog`).

Capturas Generales del Sistema

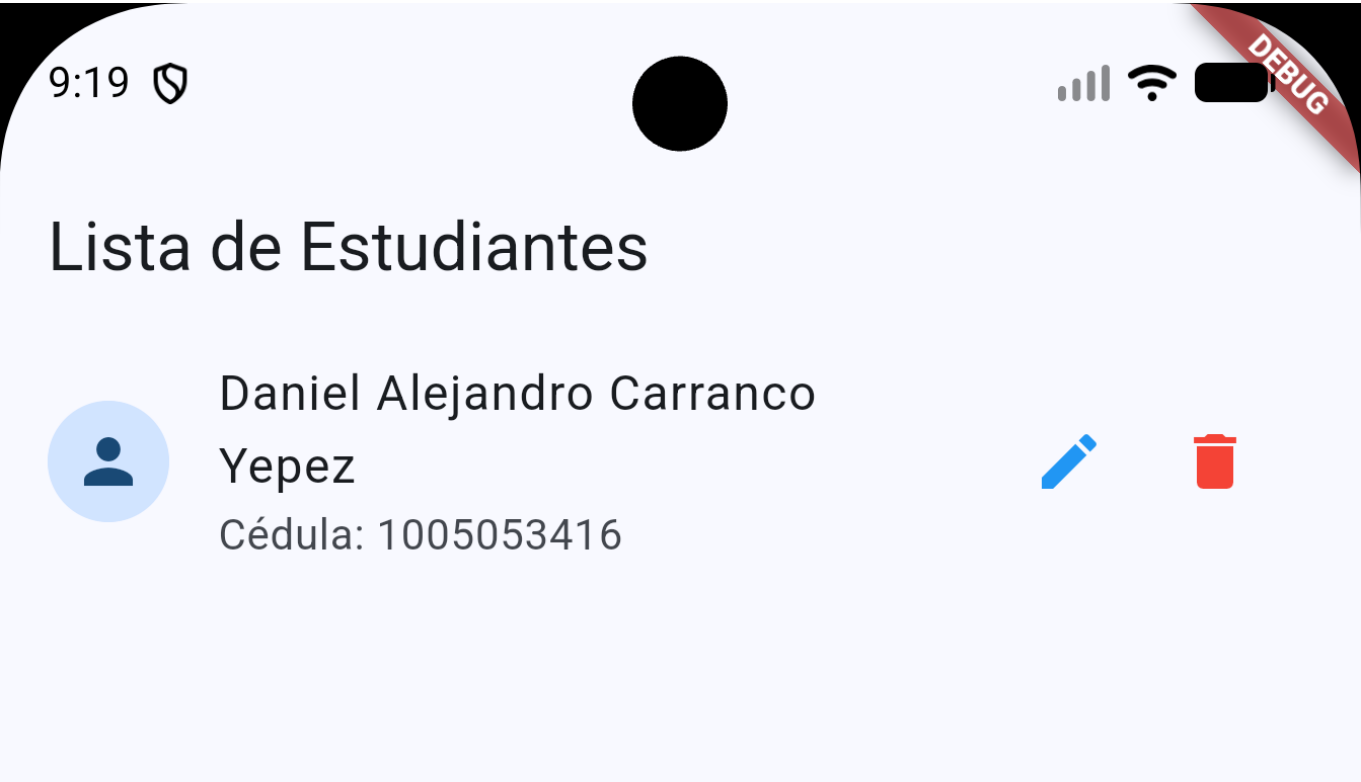
Historial de Inscripciones	Gestión de Estudiantes	Gestión de Cursos
----------------------------	------------------------	-------------------

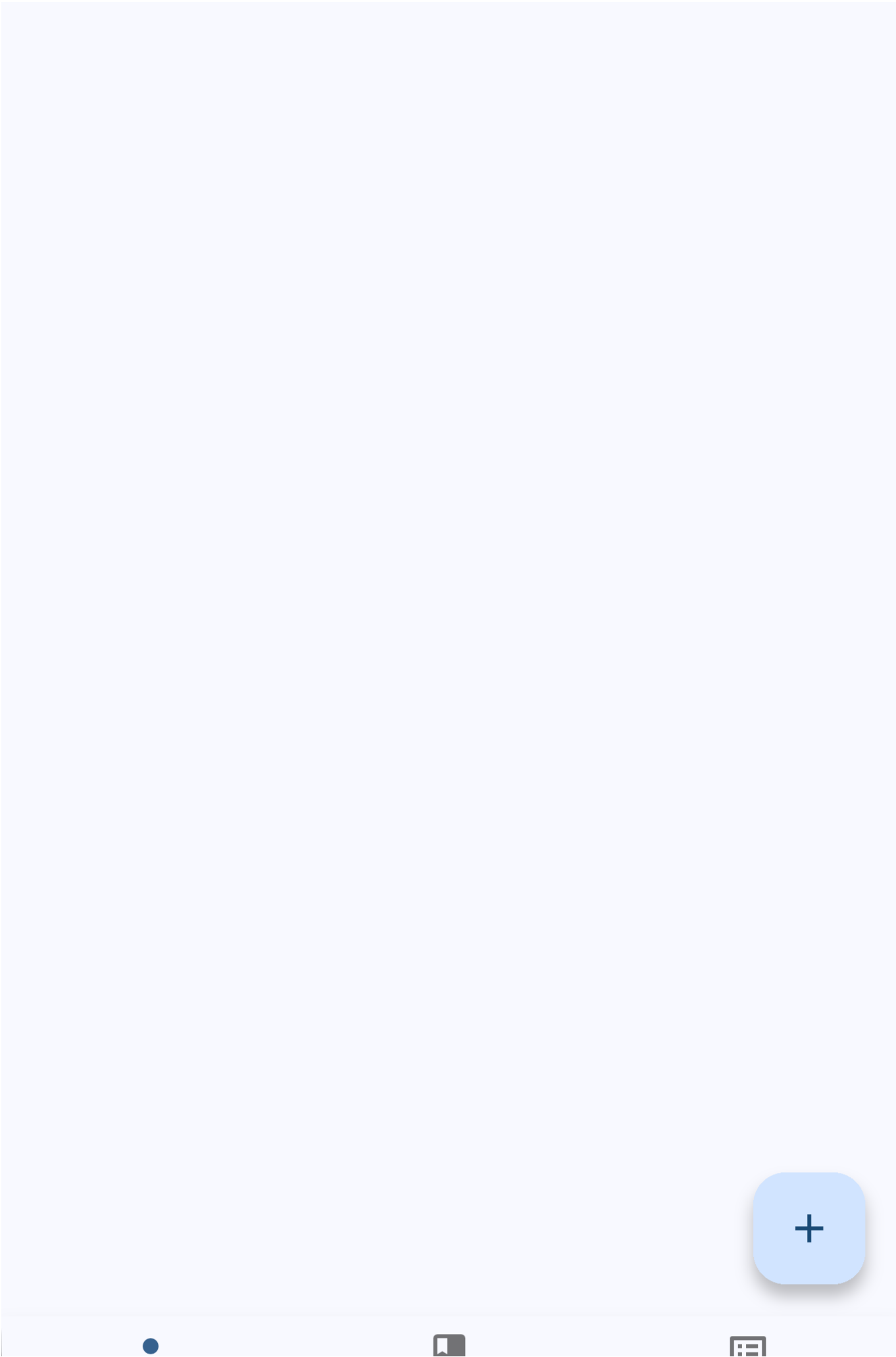


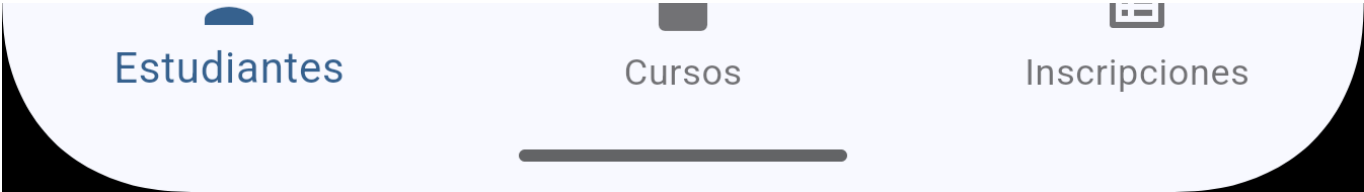
Flujo de Operaciones (CRUD)

Módulo: Estudiantes

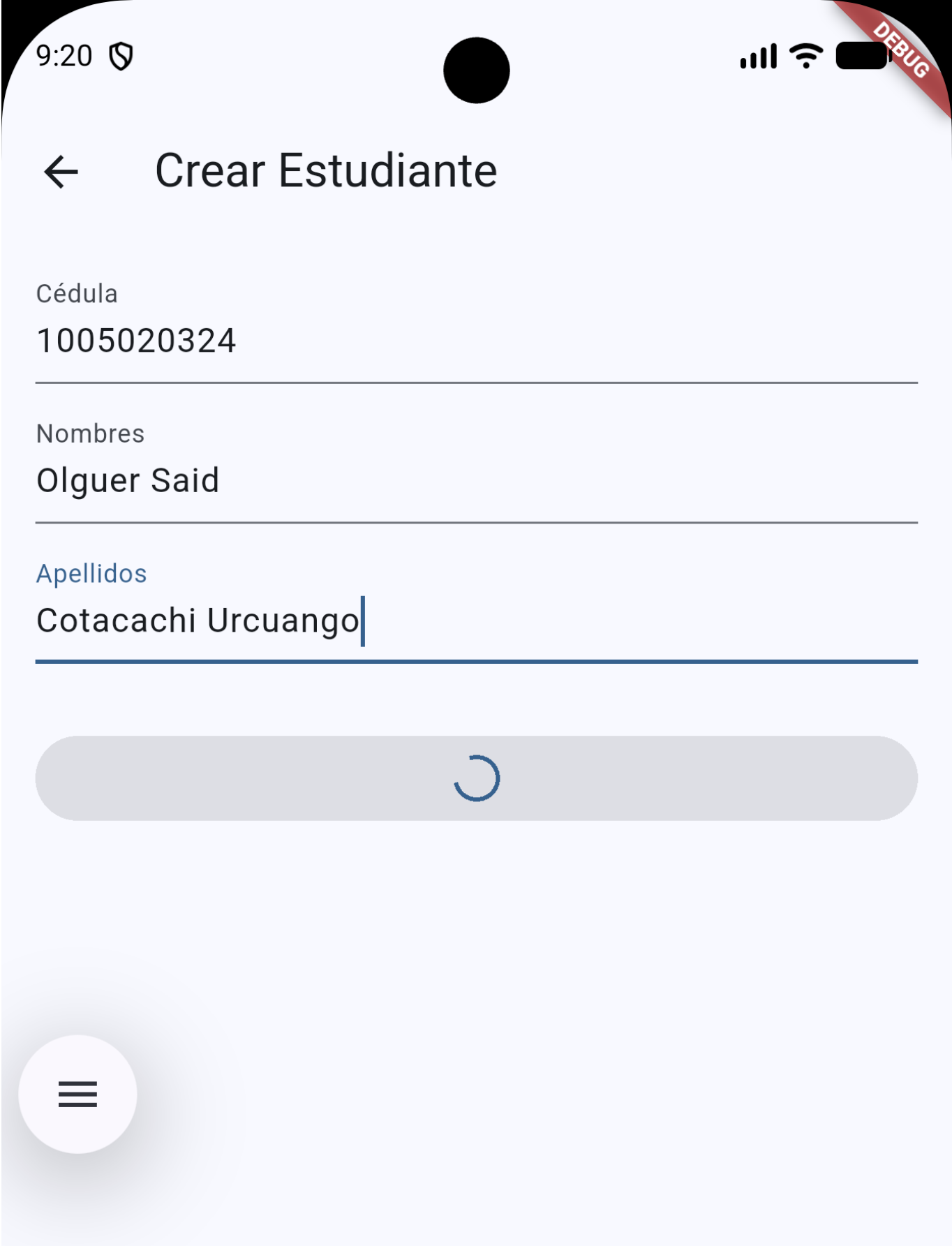
1. Listado de Estudiantes (GET)

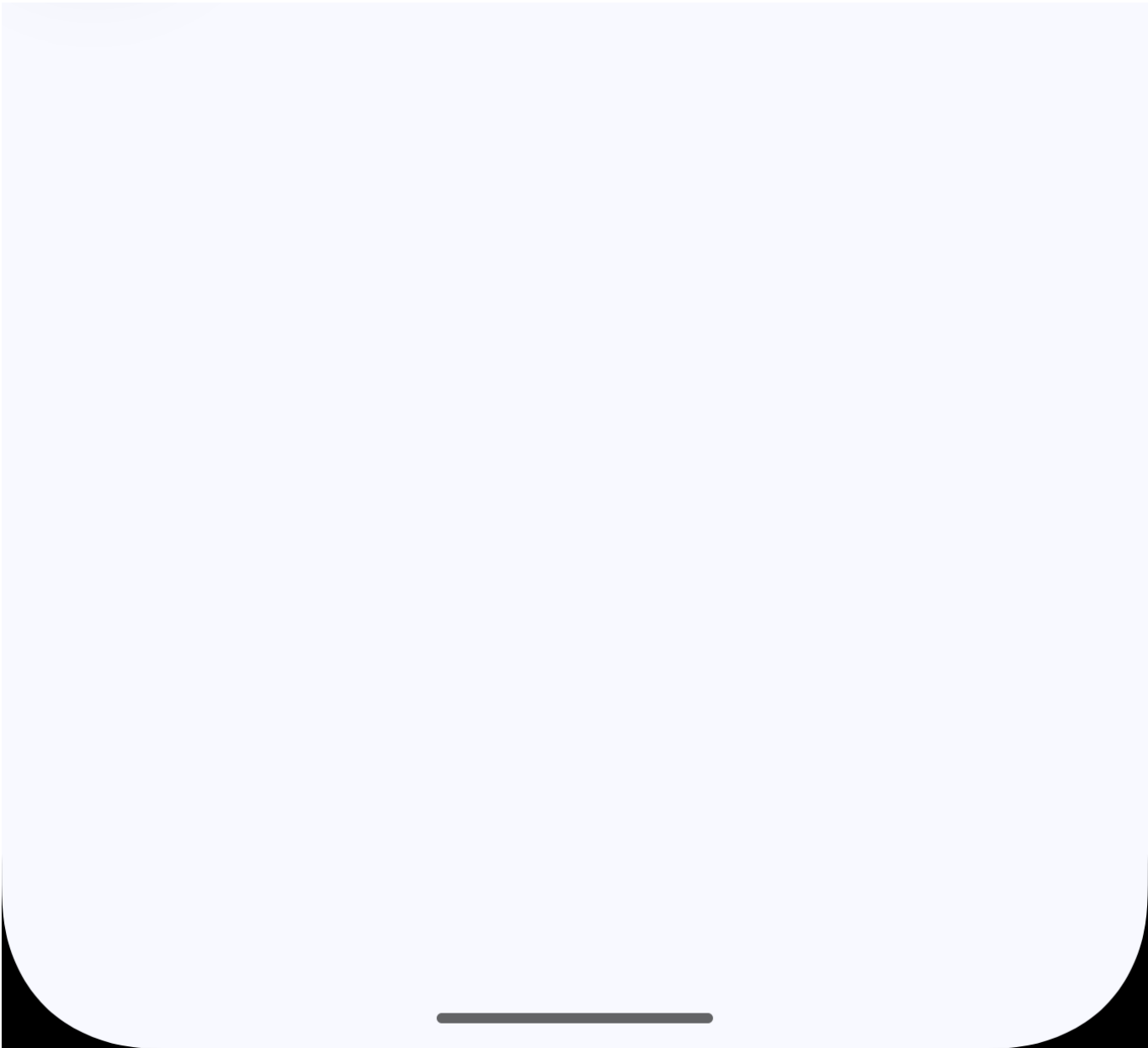




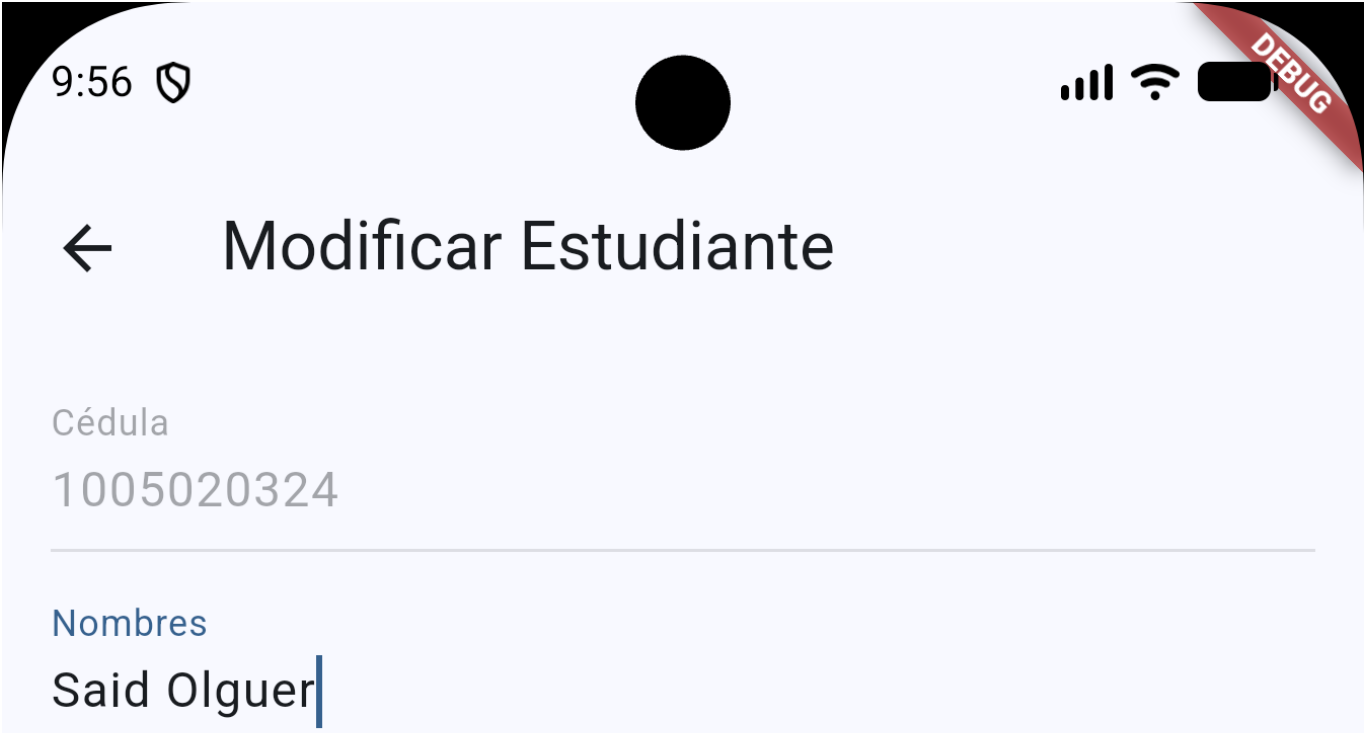


2. Creación de Estudiante (POST)





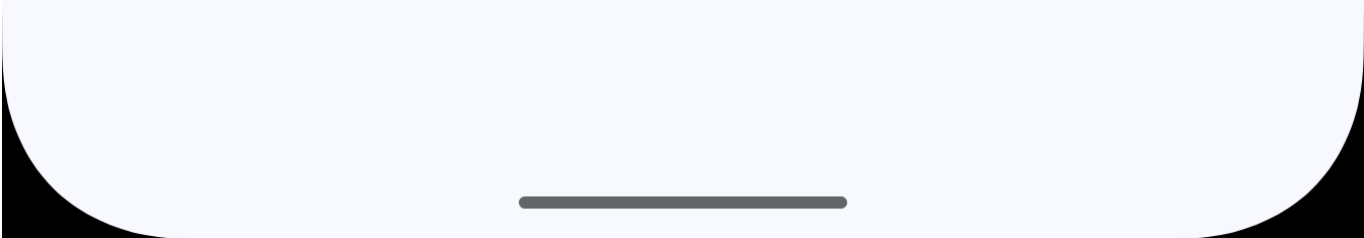
3. Edición de Estudiante (PUT)



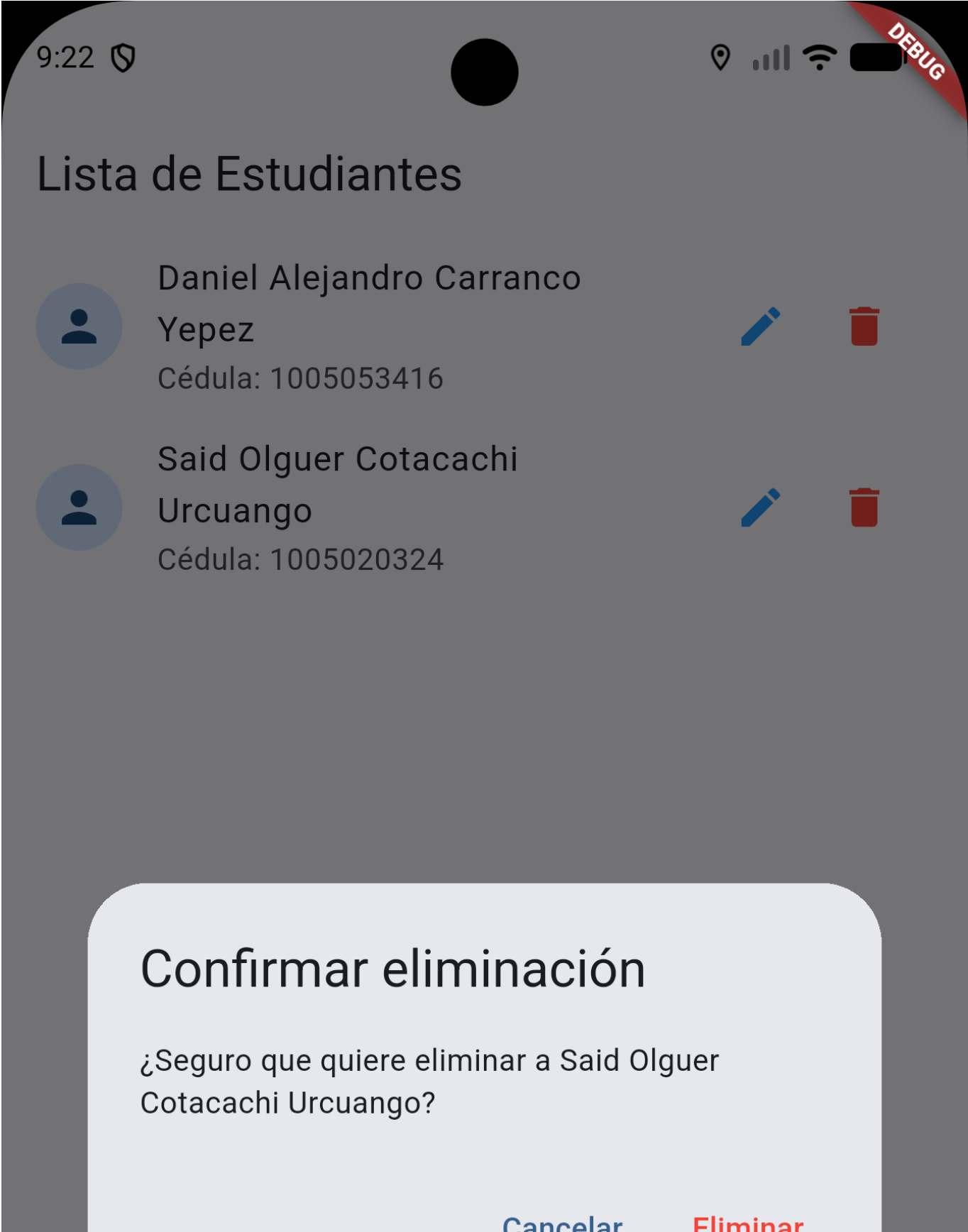
Apellidos

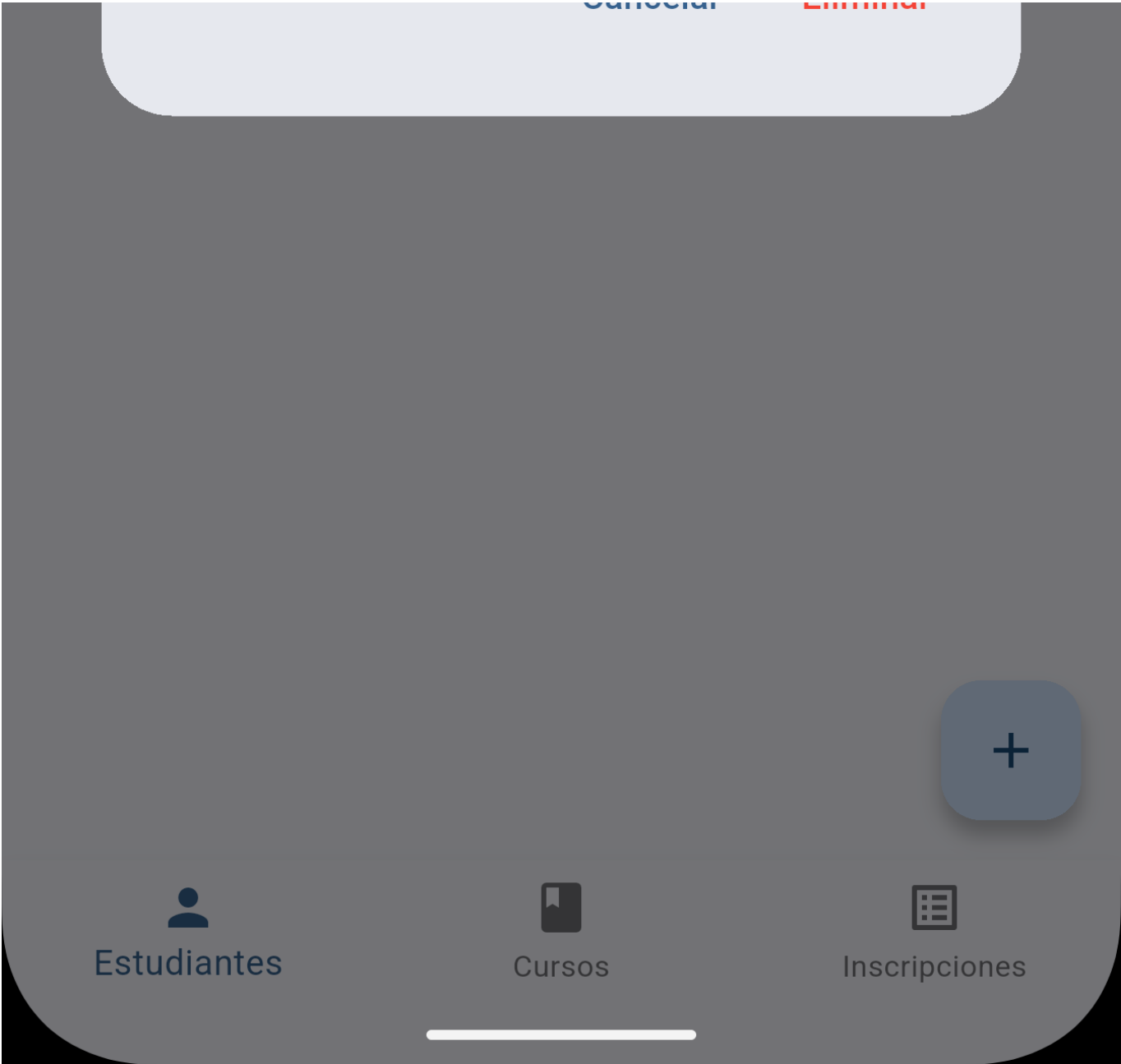
Cotacachi Urcuango





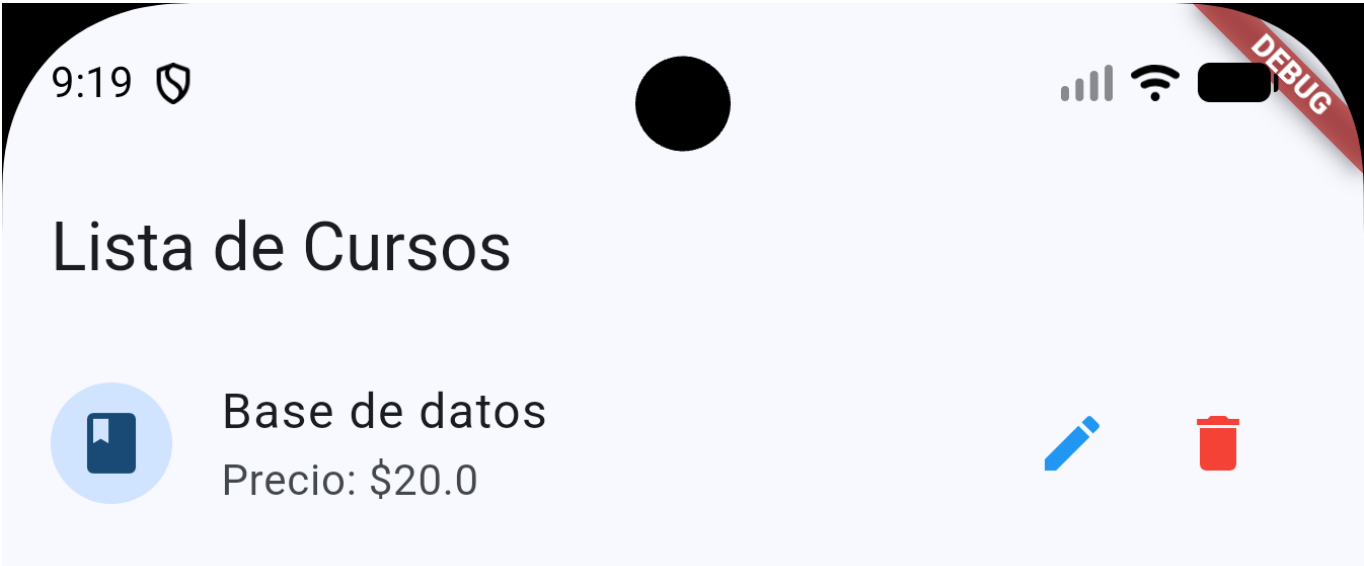
4. Eliminación de Estudiante (DELETE)





Módulo: Cursos

1. Catálogo de Cursos (GET)





Analisis de Algoritmos

Precio: \$10.0



Inteligencia Artificial

Precio: \$20.5



AI

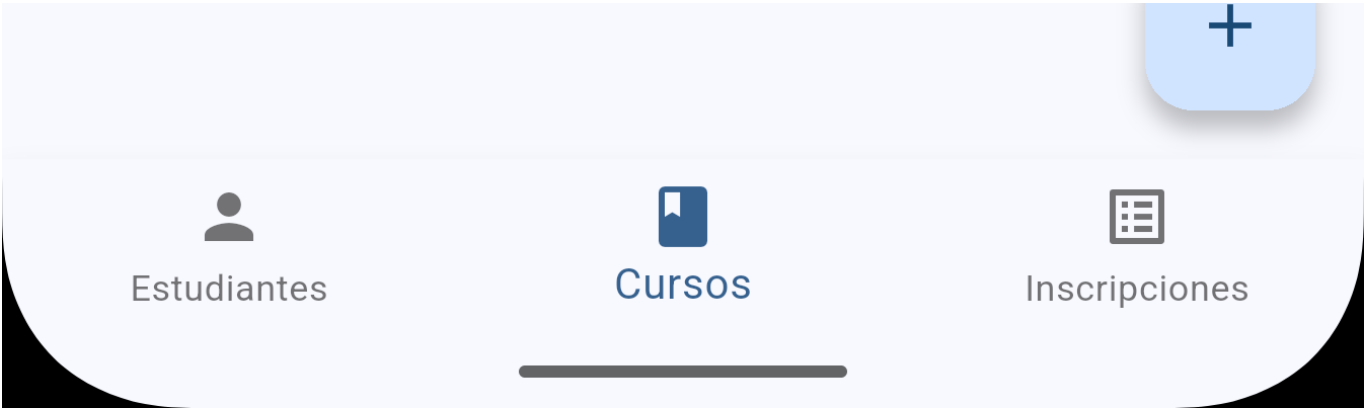
Precio: \$20.0



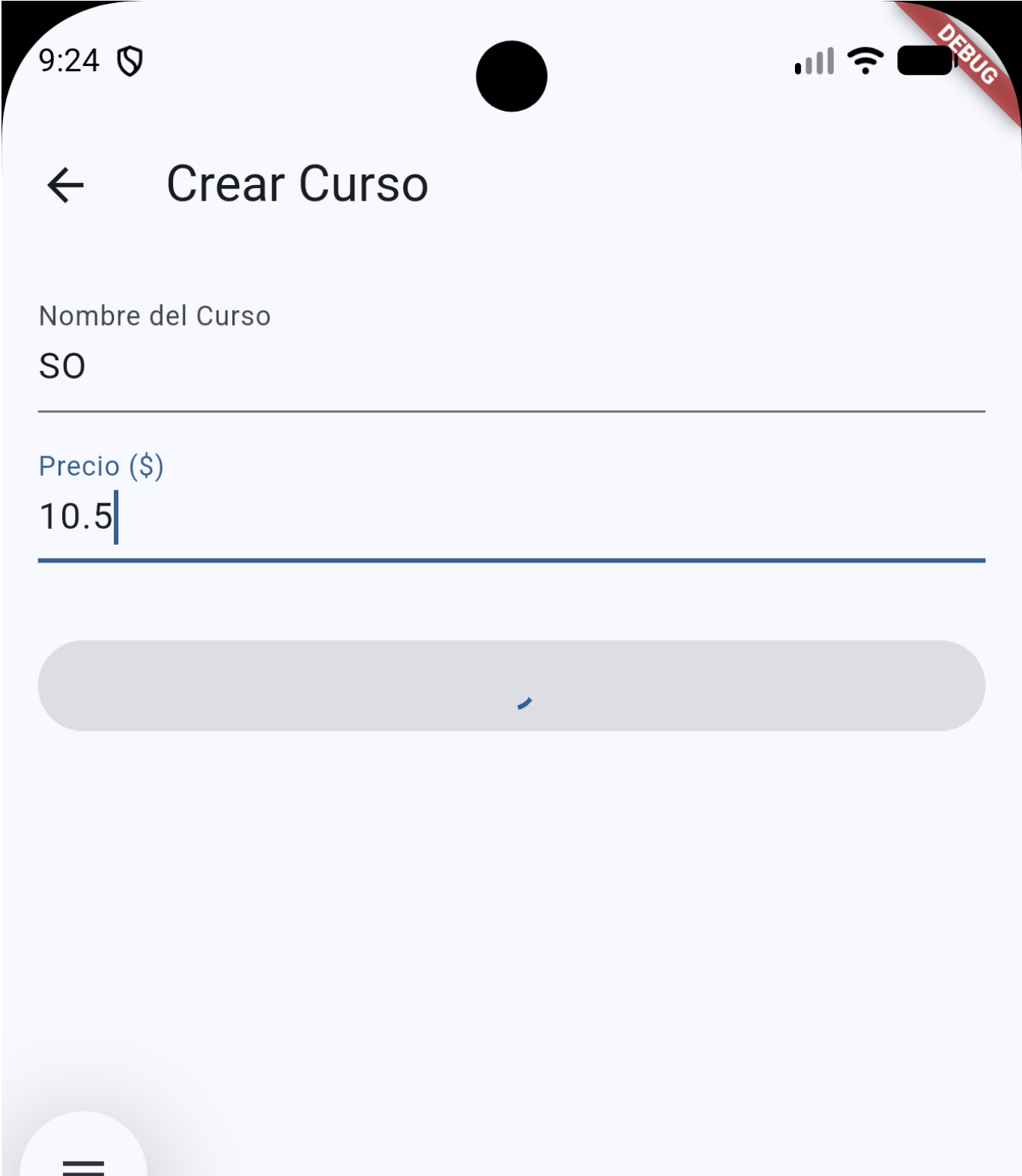
Analisis de algoritmos

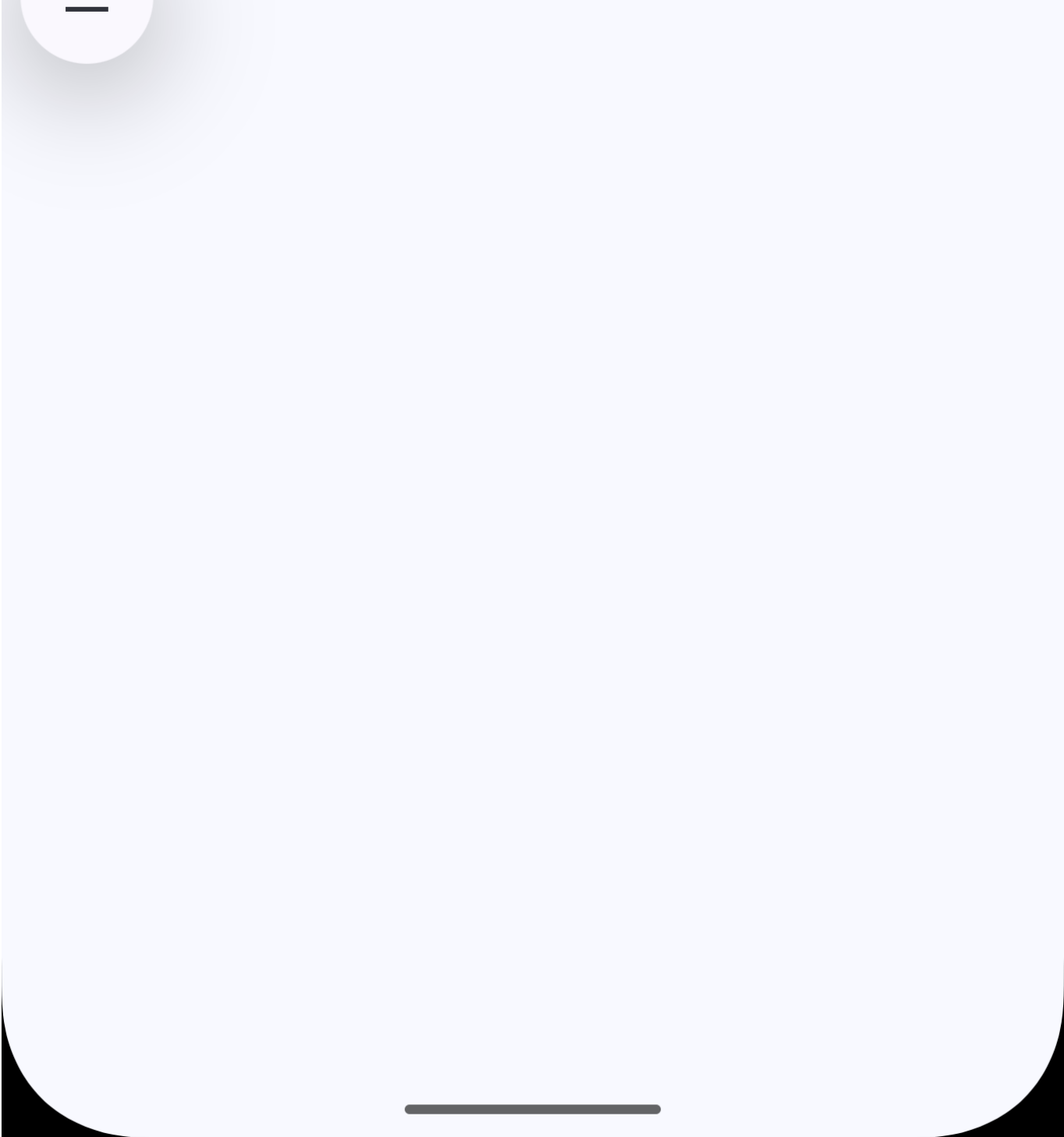
Precio: \$10.0



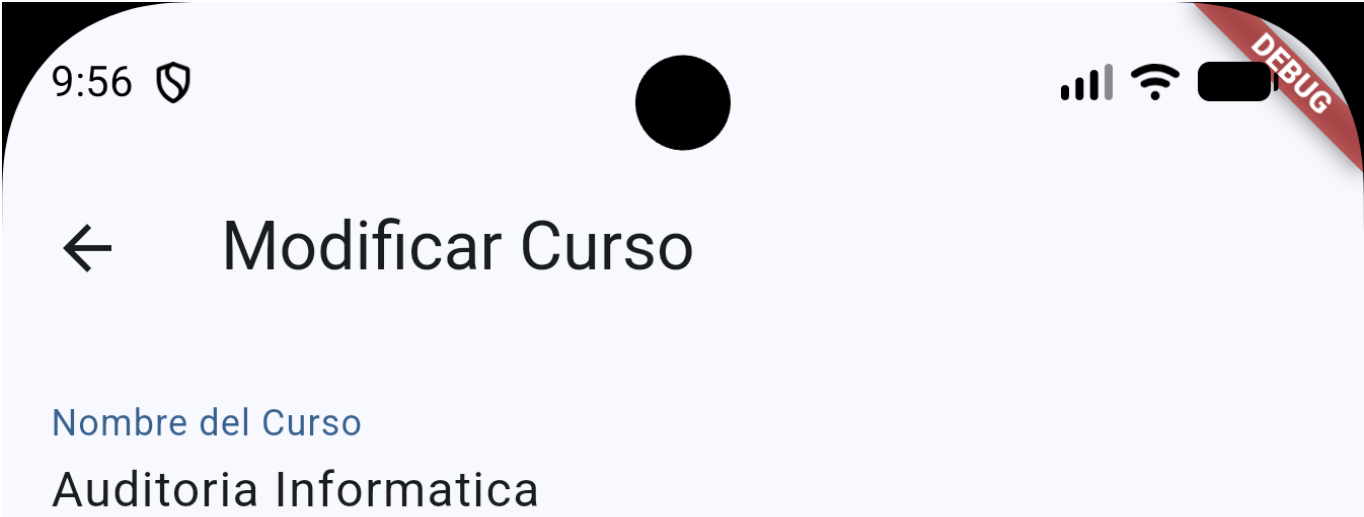


2. Alta de Curso (POST)



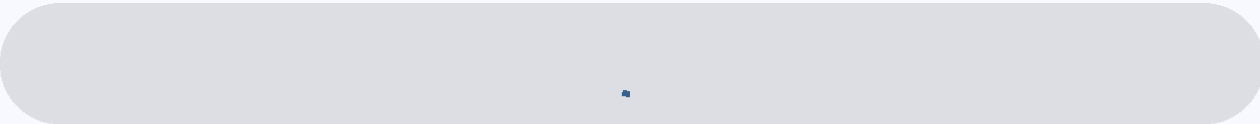


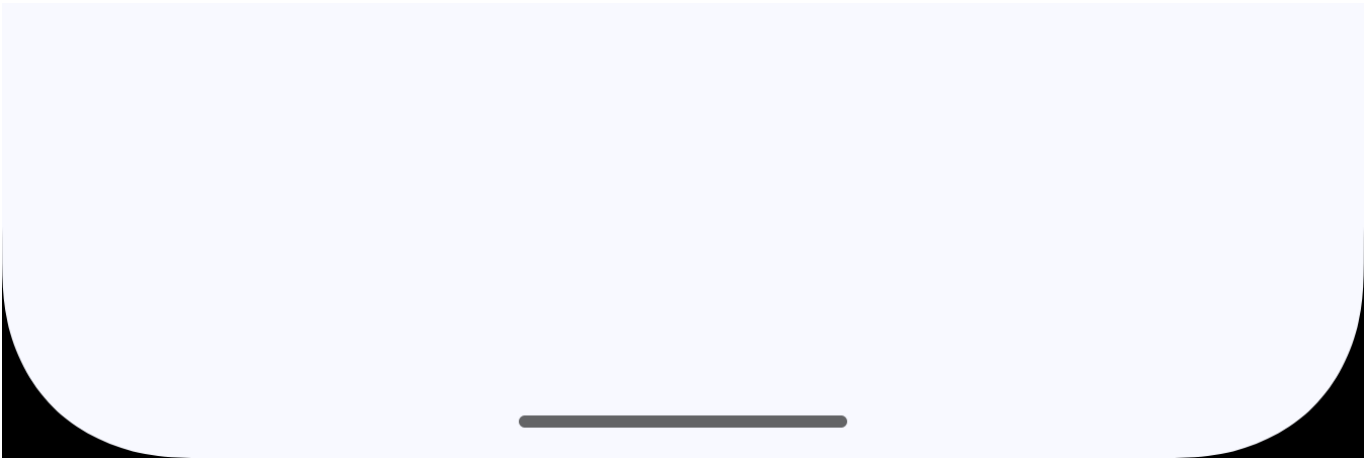
3. Actualización de Curso (PUT)



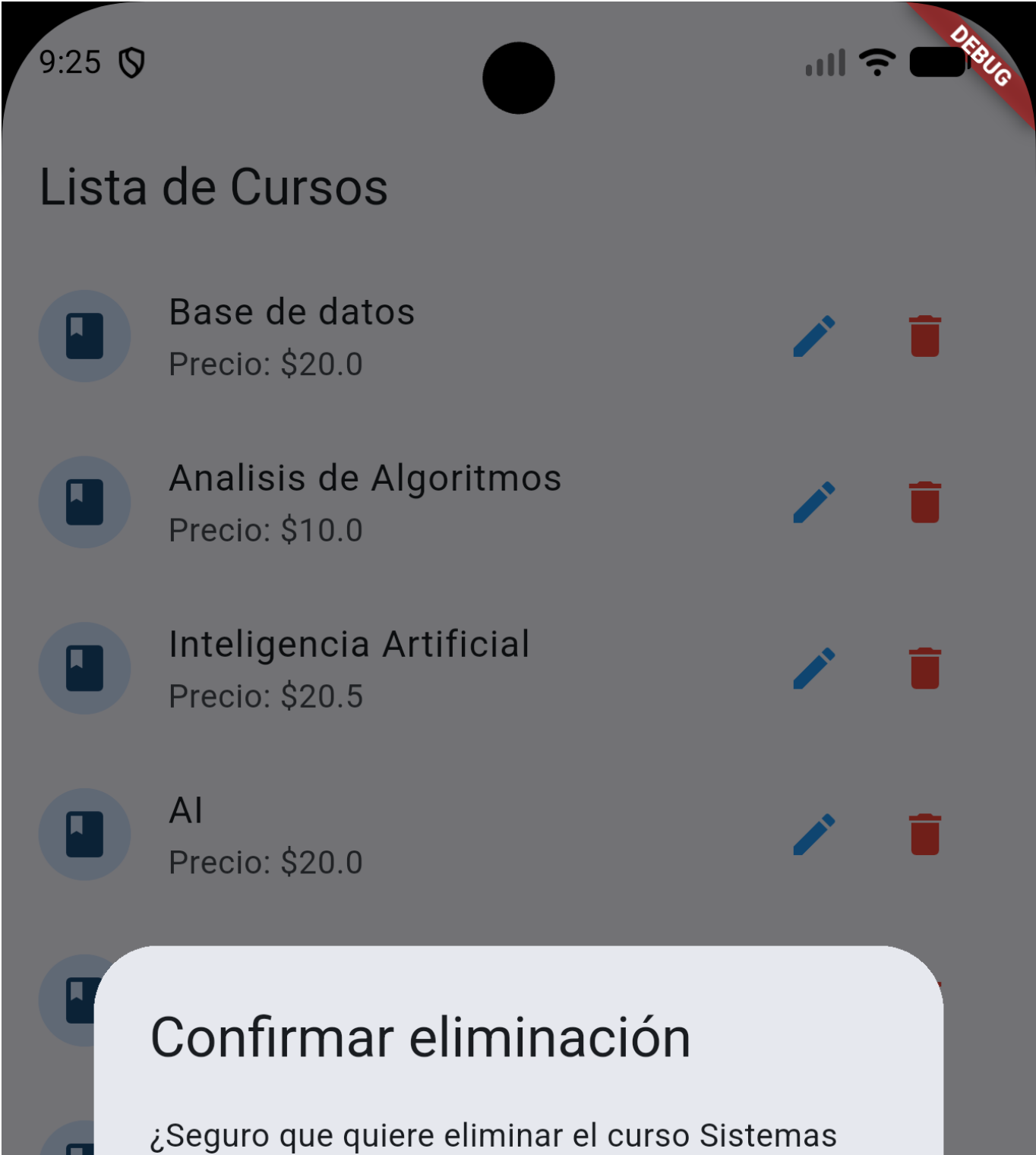
Precio (\$)

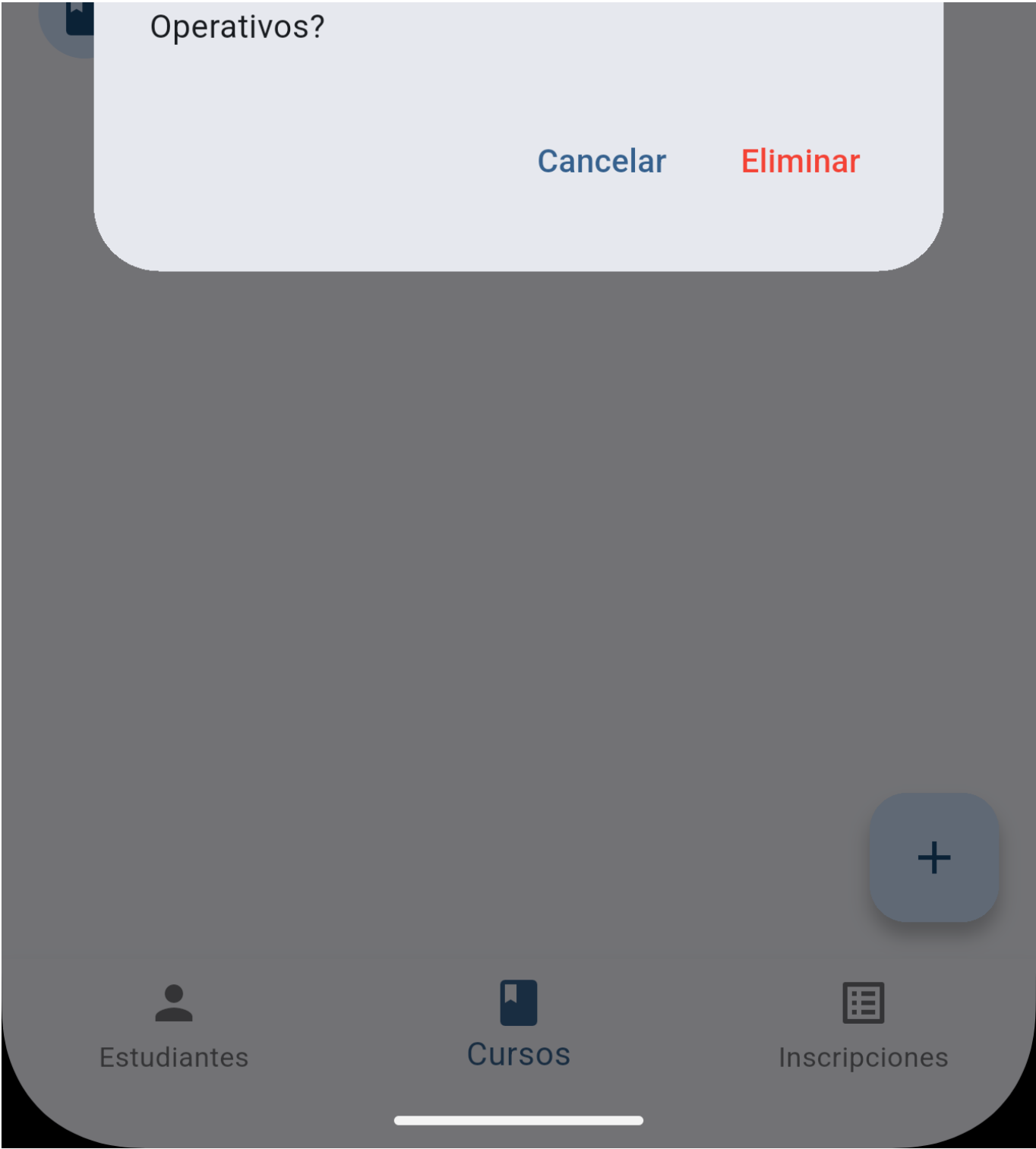
20.0





4. Baja de Curso (DELETE)



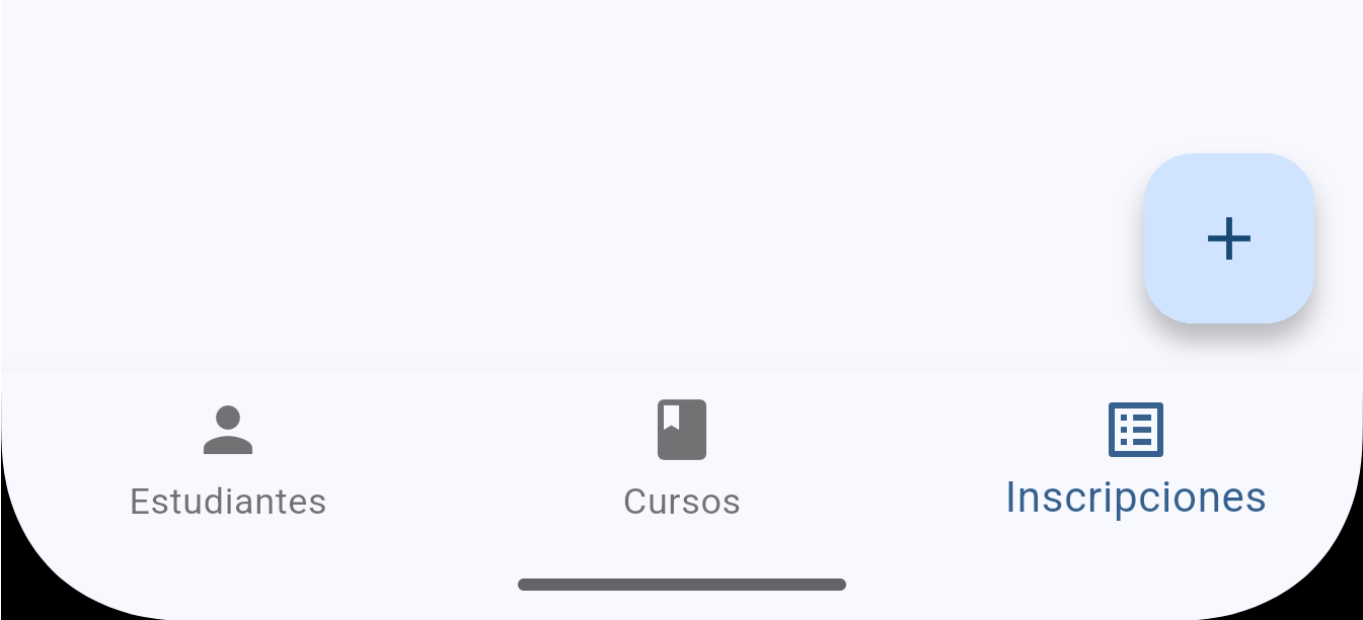


Módulo: Inscripciones (Maestro-Detalle)

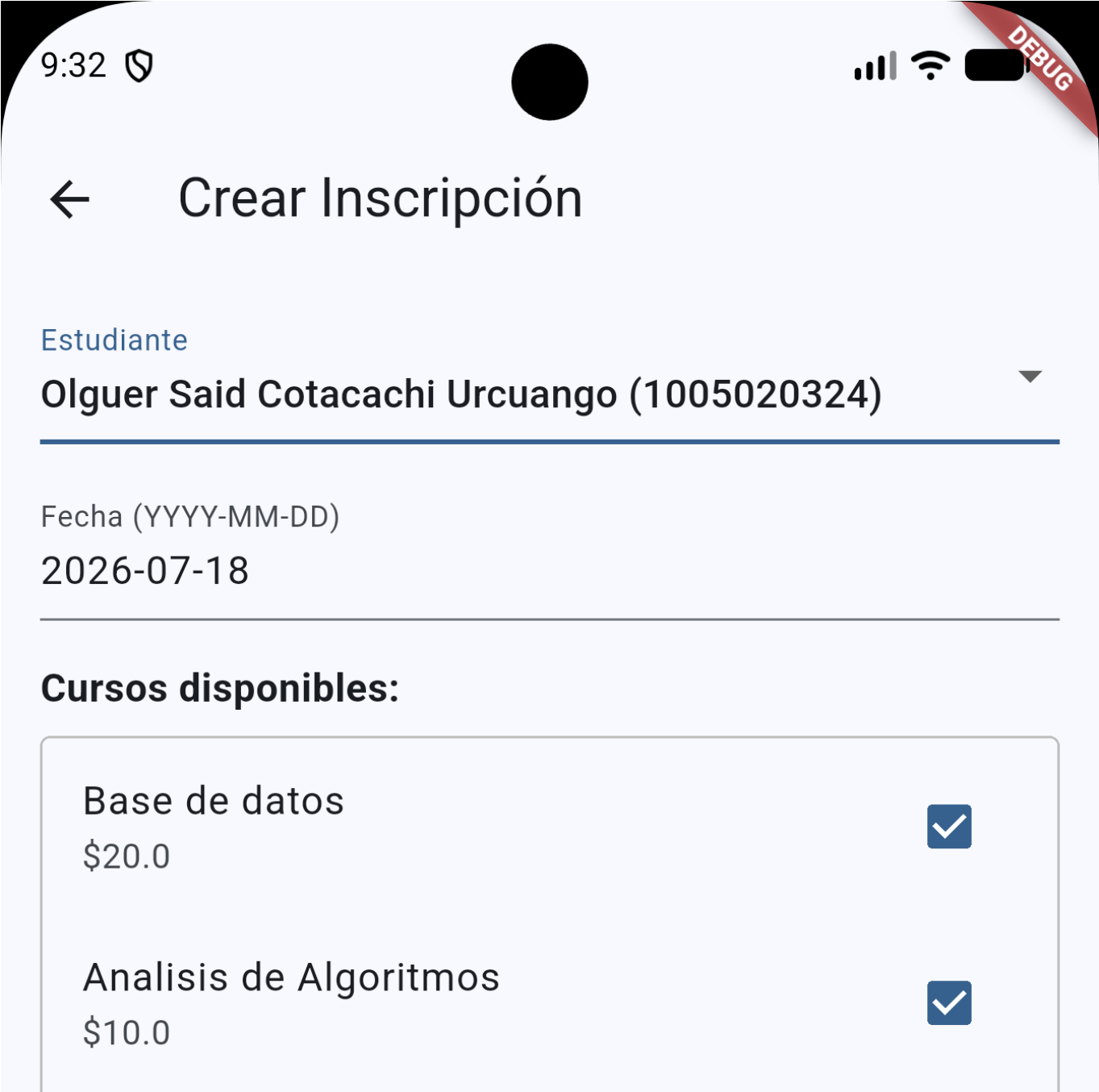
1. Historial de Inscripciones (GET)

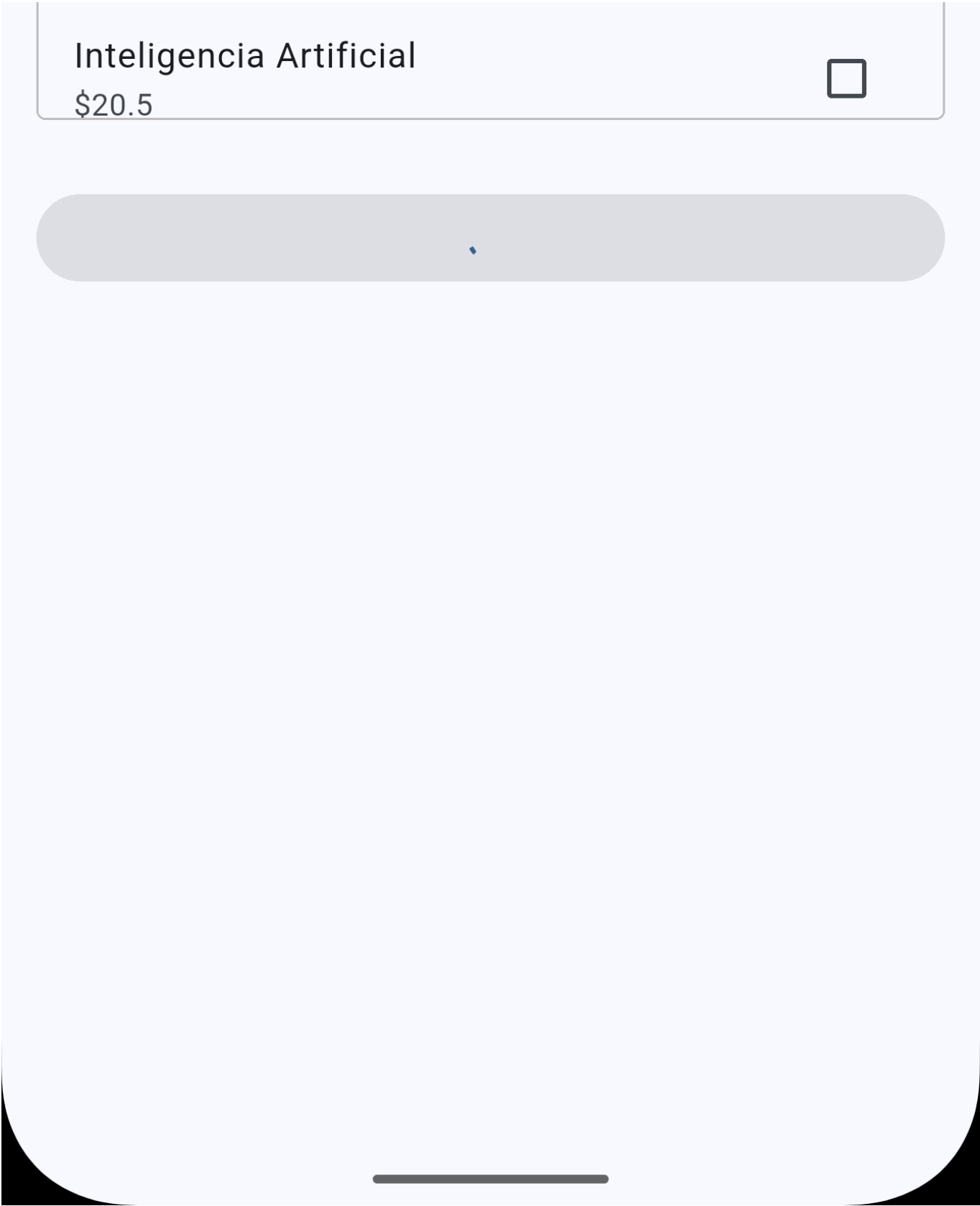


No hay inscripciones registradas



2. Nueva Inscripción (POST)





3. Modificación de Inscripción (PUT)



Estudiante

Olguer Said Cotacachi Urcuango (1005020324)



Fecha (YYYY-MM-DD)

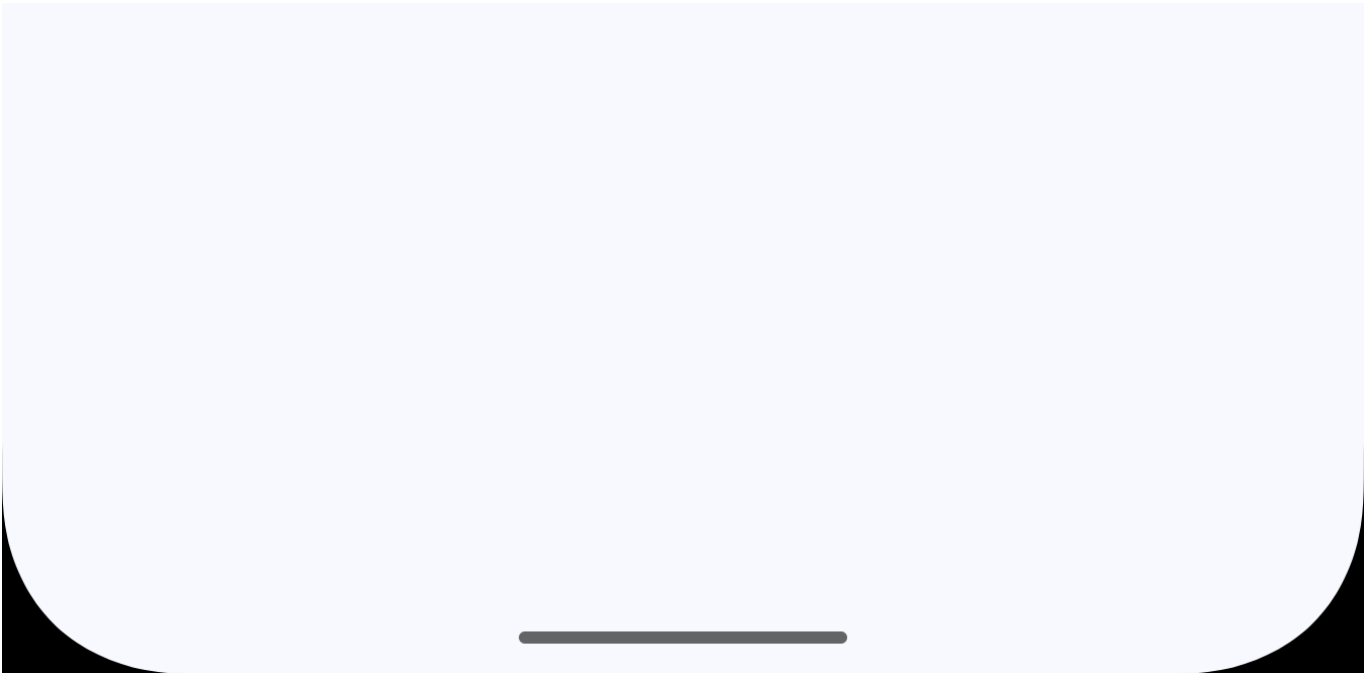
2026-07-16



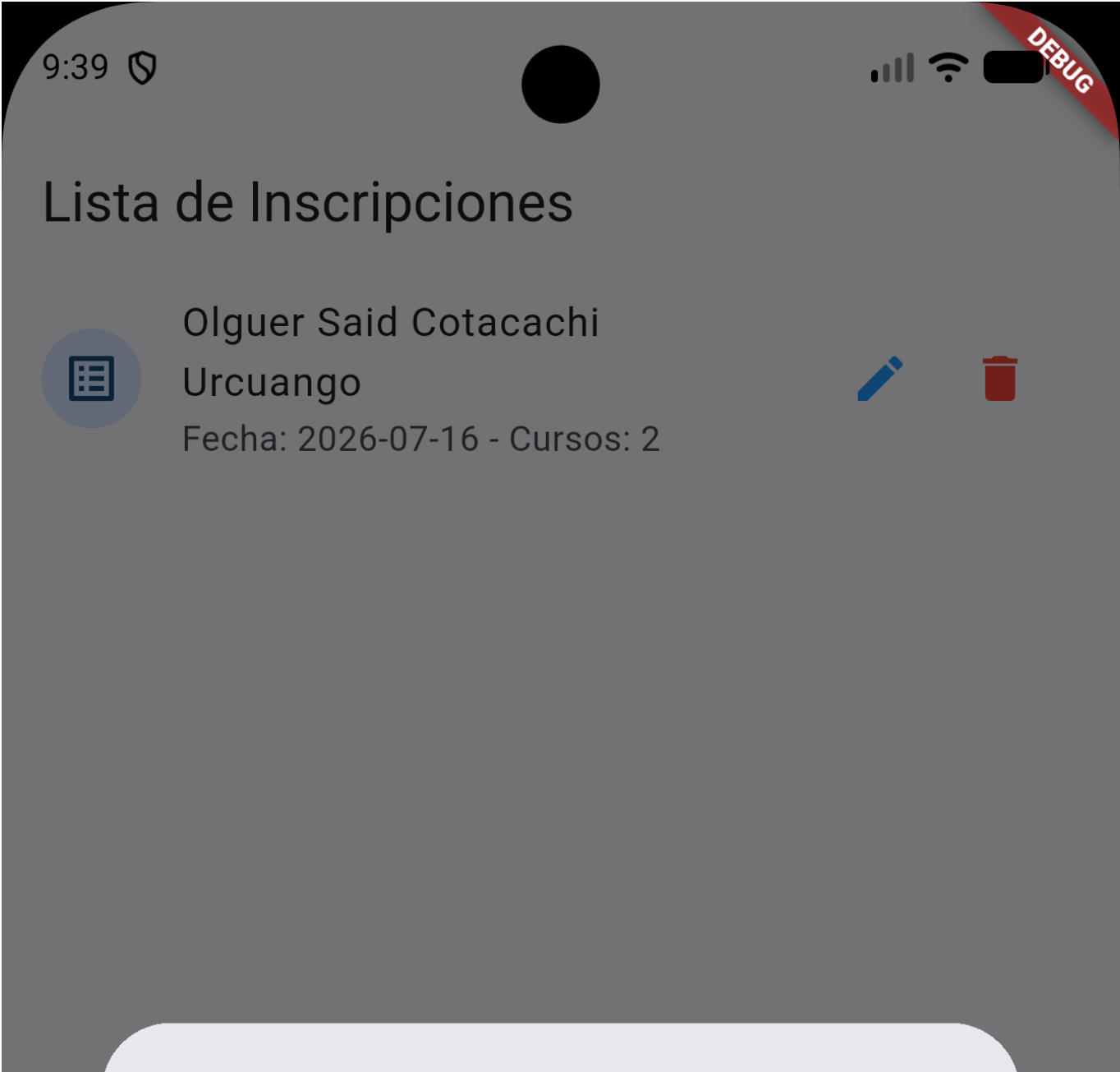
Cursos disponibles:

Inteligencia Artificial	☐
\$20.5	
AI	☐
\$20.0	
Analisis de algoritmos	☒
\$10.0	





4. Anulación de Inscripción (DELETE)



Confirmar eliminación

¿Seguro que quiere eliminar la inscripción de Olguer Said?

Cancelar

Eliminar



Estudiantes



Cursos



Inscripciones